

(1) אלגוריתם פלוייד וורשל:

ניתן להרחיב את אלגוריתם פלוייד וורשל, כך שידווח על מעגלים שליליים (ללא שינוי בזמן הריצה אסימפטוטית). ניתן לעשות זאת ע"י התבוננות בפלט של פלוייד וורשל, כמו שנראה בשאלה זו. נתון גרף $G = (V, E)$ מכוון עם פונקציית משקל $w: E \rightarrow \mathbb{R}$ עליו הורץ אלגוריתם פלוייד וורשל, והתקבלה מטריצה $D^{[i]} = \{d_{i,j}^{[i]}\}$.

הוכיחו: יש מעגל בעל משקל שלילי בגרף אם ורק אם קיים i עבורו $d_{i,i}^{[i]} < 0$.

תכנון דינמי:

הנחיות: בתשובתכם לשאלות אתם נדרשים להתייחס (בקצרה) למרכיבים הבאים:

1. נוסחה רקורסיבית ותנאי עצירה.
2. הסבר רעיוני של הנוסחה, ומשמעות כל אינדקס ומשתנה בנוסחה.
3. הוכחת נכונות הנוסחה (בקצרה)
4. תיאור מבנה הנתונים (מערך, עץ, טבלה וכו').
5. גודל המבנה.
6. מה מכילה יחידה בודדת בתוך המבנה.
7. אופן מילוי המבנה.
8. עלות (זמן).

(2) בהינתן סדרת מספרים $A_1, \dots, A_n$, הציעו אלגוריתם תכנון דינמי בסיבוכיות זמן $O(n)$, שמוצא את הסכום המקסימלי שניתן לקבל מהסדרה בלי לקחת שני איברים רצופים.
דוגמא – 6 7 5 3 2 6 3 . תשובה – 17.

(3) בווריאציה של בעיית תרמיל הגב, נתונה רשימה של עצמים (עם משקלים ורווחים) שאפשר להסתכל עליה כ"תפריט" - כלומר, מכל פריט ישנה כמות בלתי מוגבלת.
הציעו אלגוריתם תכנון דינמי בסיבוכיות זמן $O(nW)$ (כאשר n - מספר הפריטים, W - מגבלת המשקל של התרמיל) הפותר את הבעיה.